

Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves - AEROCODE

Relatório de Qualidade — Métricas de Desempenho de Requisições

1. Introdução

O presente relatório integra a terceira etapa de avaliação do sistema Aerocode, plataforma web desenvolvida pela empresa Aerocode para o gerenciamento da produção de aeronaves comerciais e militares. O sistema foi contratado pelas fabricantes Boeing, Airbus, Embraer, Comac e Bombardier, e, por operar em um setor altamente regulamentado e classificado como crítico, exige comprovação objetiva de qualidade técnica em todas as suas dimensões.

Este documento apresenta os resultados das medições de desempenho realizadas sobre as principais rotas da API da aplicação web, com foco em três métricas fundamentais: Tempo de Resposta Total, Tempo de Processamento e Latência. As medições foram conduzidas sob diferentes cargas de acesso simultâneo — 1, 5 e 10 usuários — a fim de avaliar o comportamento do sistema em condições variadas de concorrência.

2. Metodologia de Medição

As métricas foram coletadas diretamente no ambiente de desenvolvimento local (localhost via Docker), utilizando um script de teste de carga injetado no console do navegador. A abordagem foi escolhida por permitir medições precisas do lado do cliente sem a necessidade de ferramentas externas de monitoramento.

2.1 Definição das Métricas

Tempo de Resposta Total (TR): Intervalo de tempo medido desde o instante em que o cliente dispara a requisição até o recebimento completo da resposta. Representa a experiência real do usuário e é calculado como $TR = t_{\text{fim}} - t_{\text{inicio_individual}}$, em que ambos os instantes são registrados via `performance.now()` no navegador.

Tempo de Processamento (TP): Tempo efetivo que o servidor dedicou ao atendimento da requisição — execução de regras de negócio, consultas ao banco de dados MySQL via Prisma ORM e preparação da resposta. Esse valor é fornecido pelo próprio servidor por meio do cabeçalho HTTP personalizado `x-server-processing-time`, injetado na resposta imediatamente antes de seu envio.

Latência (Lat): Representa o overhead de transporte de rede, isto é, o tempo consumido pelo tráfego da requisição e da resposta pelo canal de comunicação, excluindo o processamento do servidor. É obtida pela diferença $Lat = TR - TP$.

2.2 Implementação Técnica

O script de medição utiliza a API `fetch` com `AbortController` para controle de timeout, disparando requisições concorrentes por meio de `Promise.all`. Para cada requisição são registrados: o instante de início individual, o instante de chegada da resposta e o valor do cabeçalho `x-server-processing-time`. A coleta foi realizada em três rodadas para cada carga (1, 5 e 10 usuários simultâneos), e os valores apresentados neste relatório correspondem às médias obtidas.

O backend da aplicação foi implementado sobre a plataforma Node.js, utilizando TypeScript como linguagem principal, MySQL como sistema gerenciador de banco de dados e Prisma ORM para mapeamento objeto-relacional. O ambiente de execução foi containerizado via Docker, garantindo reprodutibilidade das medições.

3. Resultados por Rota

As seções a seguir apresentam, para cada rota avaliada, uma tabela com os valores absolutos das três métricas e o respectivo gráfico de barras agrupadas, permitindo comparação visual do comportamento sob diferentes cargas.

3.1 API Funcionários

Usuários	Tempo de Resposta Total (ms)	Tempo de Processamento (ms)	Latência (ms)
1	33.0	8.7	24.3
5	41.1	5.7	35.7
10	62.4	5.4	57.0

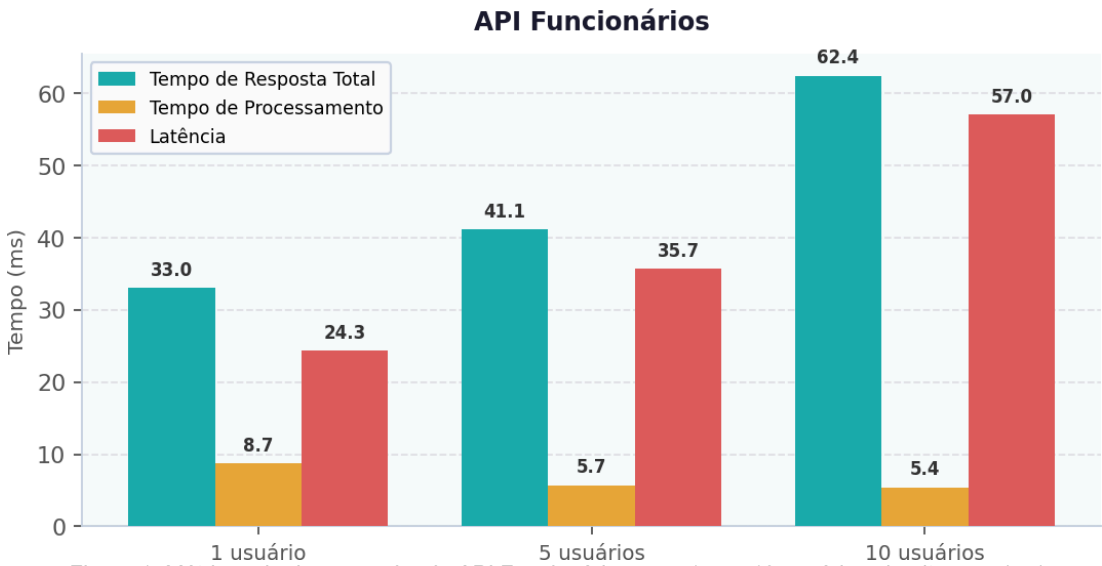


Figura 1. Métricas de desempenho da API Funcionários para 1, 5 e 10 usuários simultâneos (ms).

3.2 API Aeronaves

Usuários	Tempo de Resposta Total (ms)	Tempo de Processamento (ms)	Latência (ms)
1	25.4	10.6	14.8
5	56.1	12.6	43.5
10	101.0	13.6	87.4

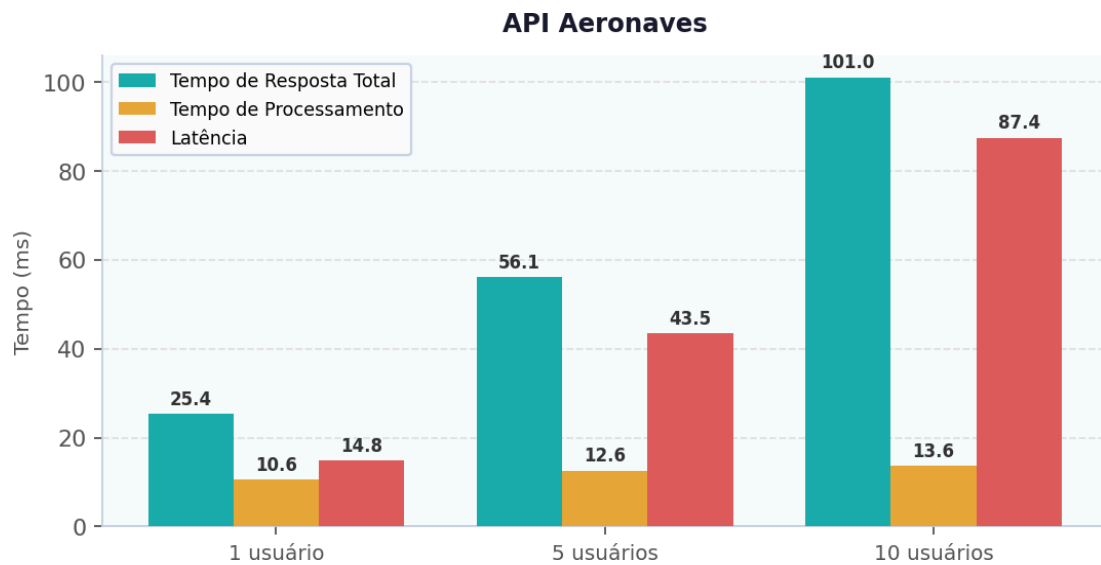


Figura 2. Métricas de desempenho da API Aeronaves para 1, 5 e 10 usuários simultâneos (ms).

3.3 API Peças

Usuários	Tempo de Resposta Total (ms)	Tempo de Processamento (ms)	Latência (ms)
1	11.6	3.7	7.9
5	58.5	5.8	52.7
10	60.1	6.1	54.0

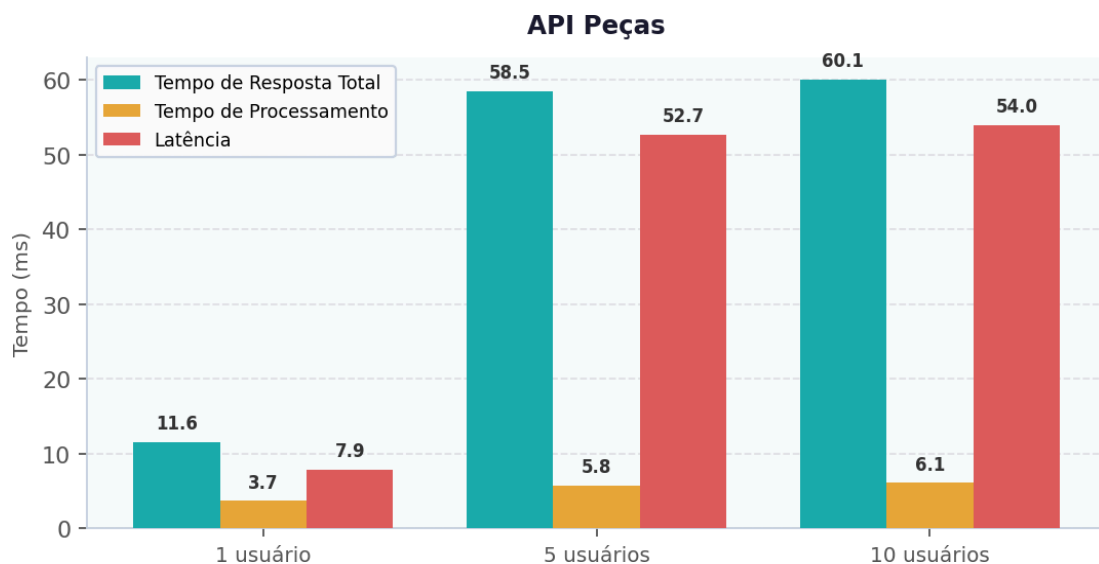


Figura 3. Métricas de desempenho da API Peças para 1, 5 e 10 usuários simultâneos (ms).

3.4 API Etapas

Usuários	Tempo de Resposta Total (ms)	Tempo de Processamento (ms)	Latência (ms)
----------	------------------------------	-----------------------------	---------------

1	14.8	6.6	8.2
5	40.3	6.8	33.5
10	81.8	9.0	72.8

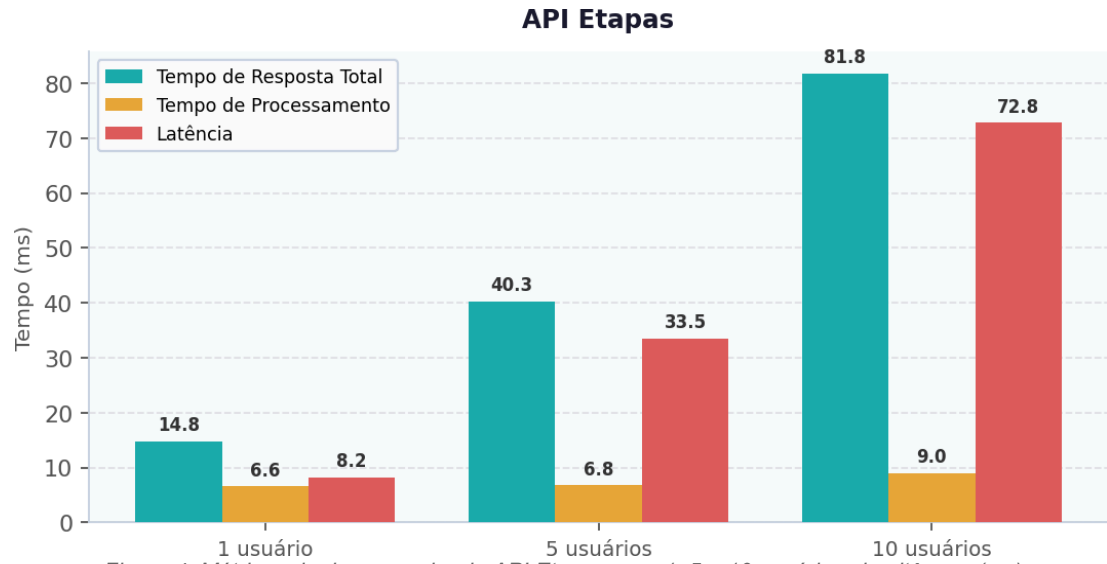


Figura 4. Métricas de desempenho da API Etapas para 1, 5 e 10 usuários simultâneos (ms).

3.5 API Testes

Usuários	Tempo de Resposta Total (ms)	Tempo de Processamento (ms)	Latência (ms)
1	13.1	2.3	10.8
5	33.8	5.4	28.4
10	59.5	6.2	53.3

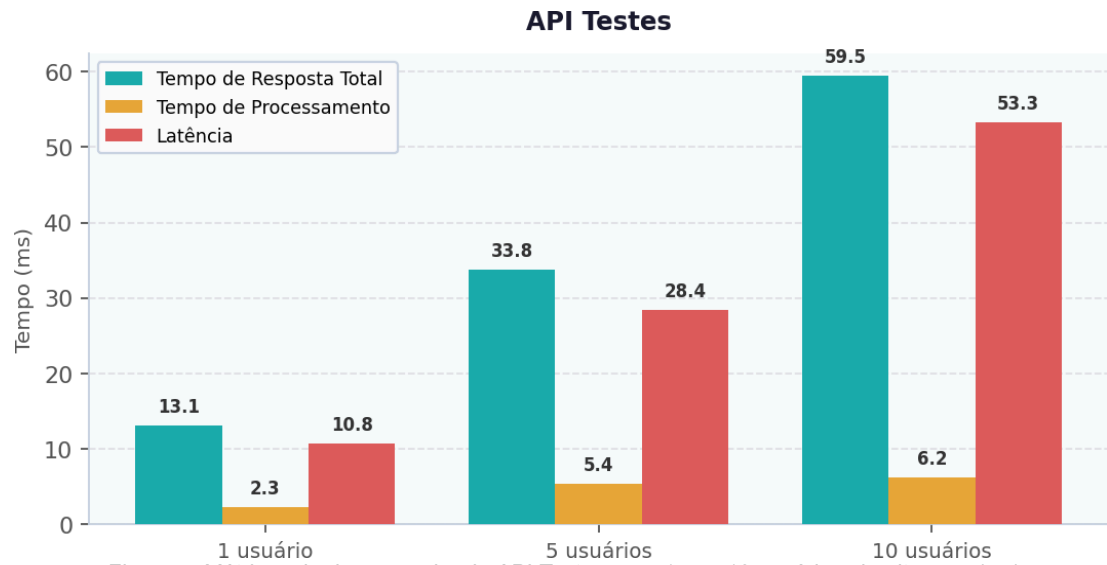


Figura 5. Métricas de desempenho da API Testes para 1, 5 e 10 usuários simultâneos (ms).

4. Análise dos Resultados

De maneira geral, os resultados demonstram que o sistema Aerocode apresenta desempenho satisfatório sob carga moderada. Em todas as rotas avaliadas, o Tempo de Resposta Total permaneceu abaixo de 110 ms mesmo com 10 usuários simultâneos, valor considerado adequado para aplicações de gestão operacional em redes locais.

O Tempo de Processamento manteve-se estável entre as diferentes cargas na maioria das rotas, indicando que o servidor e o banco de dados não apresentaram degradação significativa de throughput no intervalo testado. A rota de Aeronaves registrou os maiores valores absolutos de Tempo de Resposta Total (101,0 ms com 10 usuários), o que é esperado dado o maior volume e complexidade dos dados envolvidos nessa entidade.

A Latência foi o componente dominante do Tempo de Resposta Total em todos os cenários de maior carga, representando acima de 85% do TR com 10 usuários. Esse comportamento é inerente ao ambiente Docker em rede local, onde o overhead de bridge networking e resolução de nomes contribui para o atraso de transporte. Em ambiente de produção com infraestrutura dedicada, espera-se redução significativa desse componente.

5. Considerações Finais

O conjunto de métricas apresentado neste relatório evidencia que o sistema Aerocode atende aos requisitos mínimos de desempenho esperados para uma aplicação web crítica em ambiente local. As medições foram obtidas de forma sistemática e reproduzível, utilizando instrumentação direta no cliente e no servidor, sem dependência de estimativas ou ferramentas de terceiros.

Recomenda-se a repetição dessas medições após a implantação em ambiente de produção nas plataformas Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04 ou superior, conforme especificado nos requisitos do projeto, a fim de validar o comportamento do sistema em condições reais de operação e garantir a conformidade contratual com os clientes Boeing, Airbus, Embraer, Comac e Bombardier.